# 于艳波



## 后端工程师 | C++ 行情系统方向

电话：182-4806-1241　邮箱：3272871858@qq.com　城市：上海
本科 | 软件工程 | 内蒙古大学（211） | 英语 CET-6

## 个人简介

C++ 后端开发工程师，聚焦金融行情链路开发，核心参与指数模块研发，并协助跨市场行情衍生模块建设。具备 A 股、港股、美股等全市场行情数据处理经验，熟悉分钟线、日线和行情衍生指标计算，能够围绕实时性、数据一致性、性能瓶颈定位和稳定性治理推进工程落地。

## 教育背景

**内蒙古大学（211） | 软件工程 | 本科**　2020.09 - 2024.06

- 英语 CET-6；全国大学生数学建模大赛赛区二等奖；蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛赛区三等奖。

## 专业技能

- C++ 后端：C/C++（C++11/14）、STL、多线程/异步编程、内存管理、模块拆分、接口联调，具备 Linux 环境下服务开发与问题排查经验。
- 行情系统：理解 A 股、港股、美股行情数据接入、标准化、业务规则计算、分发、存储、回放链路，能处理缺失、重复、乱序等数据质量问题。
- 性能排障：熟悉 gdb、perf、pmap/top、FlameGraph，具备 CPU、内存、IO、队列堆积、日志链路排查经验；了解 Valgrind/Massif、ASan/LSan 等内存分析工具。
- 数据存储：熟悉 SQL、Oracle，参与行情数据写入路径、表结构/分区、批量落库、索引和生命周期管理优化。

## 工作经历

**万得信息技术股份有限公司**　2024.08 - 至今

C++ 后端开发工程师 | 上海

### 工作概览

C++ 后端开发工程师

- 参与金融行情后端服务研发，核心负责指数模块开发，并协助跨市场行情衍生模块建设。
- 覆盖 A 股、港股、美股等全市场行情链路，日均处理约 5000 个代码，单代码每日约 242 条分钟线，仅分钟线基础数据约 121 万条/日，并支撑 OHLC、成交量、成交额及衍生指标等千万级字段处理。

### 指数行情业务处理服务　2024.08 - 2024.12

指数模块核心开发 | C++、SQL、Linux、行情数据处理

- 面向指数、股票等行情业务建设后端处理服务，完成数据接入、字段标准化、业务规则计算、状态维护与结果输出。
- 支持 A 股、港股、美股等市场数据处理，覆盖分钟线、日线、行情衍生指标等数据形态，按市场、品种、交易日和交易阶段组织处理规则，支撑约 121 万条/日分钟线基础数据处理。
- 围绕代码、交易日、时间戳、OHLC、成交量、成交额和衍生指标构建校验逻辑，处理缺失、重复、乱序、字段格式不一致等异常数据，保障下游计算与落库一致性。

### 跨市场行情衍生模块与框架调优　2025.01 - 2025.06

协助开发 / 核心开发 | C++、多线程、异步队列、性能分析

- 围绕 W 量比等行情衍生指标优化计算框架，将原先主要面向 A 股股票的队列计算流程扩展为支持 A 股股票、指数和海外股票指数同步计算。
- 基于多线程与生产者-消费者队列模型拆解指标计算链路，按市场/品种维度隔离任务分发，并通过任务分片降低单一队列阻塞对整体链路的影响。
- 在约 121 万条分钟线回放压测中，对比优化前后处理耗时、队列长度和下游写入状态，单轮处理耗时由约 18 分钟降至约 10 分钟，峰值队列堆积下降约 50%。
- 补充处理耗时、队列长度、异常数据量、下游写入状态等关键日志，形成从接入、计算、分发到写入的排查路径，便于按市场、品种和队列定位峰值行情下的链路瓶颈。

### 行情数据存储框架调整与线上问题排查　2025.06 - 2025.12

核心开发 | C++、SQL、存储框架、火焰图、内存分析

- 参与行情数据存储框架调整，围绕写入路径、表结构/分区、批量落库和历史回放需求优化整体设计。
- 梳理不同品种和频率行情数据的存储差异，统一关键字段、索引和生命周期管理策略，减少重复写入、漏写和格式不一致风险。
- 处理线上内存暴增问题，通过复现模拟、pmap/top 观察进程内存、gdb/perf 采样和火焰图定位异常分配路径，区分真实泄漏、缓存增长和对象生命周期问题；修复后在连续 6 小时回放压测中内存曲线趋于稳定，未再出现线性增长。